

3541 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εαρινό εξάμηνο 2024-2025

4η Σειρά Ασκήσεων

Ανάθεση: 11-04-2025

Παράδοση: 29-04-2025, ώρα 23:55

Οι ασκήσεις θα γίνουν κατά ζεύγη.

Άσκηση 1

Ένα ταξιδιωτικό γραφείο αναλαμβάνει την κράτηση και έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων. Η πλειονότητα των κρατήσεων αφορά στελέχη επιχειρήσεων και ως εκ τούτου συχνά συμβαίνει ο πελάτης που κάνει την κράτηση να είναι διαφορετικός από τους επιβάτες που ταξιδεύουν.

Το γραφείο διαθέτει έναν αριθμό πωλητών οι οποίοι λαμβάνουν τις κρατήσεις μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υφιστάμενοι πελάτες έχουν αναγνωριστικό πελάτη έτσι ώστε όταν γίνεται κράτηση, ο εκάστοτε πωλητής να μπορεί να ελέγχει τα στοιχεία τους και να τα καταγράφει στην φόρμα της κράτησης. Όταν ένας πελάτης πραγματοποιεί κράτηση για πρώτη φορά ο πωλητής τον προσθέτει στη λίστα πελατών.

Μια κράτηση μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες πτήσεις και να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες θέσεις για κάθε πτήση.

Κάθε πτήση αναγνωρίζεται μοναδικά από έναν κωδικό, την ημερομηνία και ώρα αναχώρησης.

Κάθε πτήση αναχωρεί από συγκεκριμένο αεροδρόμιο και φτάνει στο αεροδρόμιο προορισμού σε συγκεκριμένη ώρα της ίδιας ή της επόμενης ημέρας.

Κάθε πτήση προσφέρει δύο κατηγορίες εισιτηρίων: α) οικονομική θέση και β) πρώτη θέση. Κάθε επιβάτης διαθέτει εισιτήριο στην επιλεγμένη κατηγορία. Το κόστος του εισιτηρίου σε οποιαδήποτε πτήση καθορίζεται από την πτήση και την κατηγορία του εισιτηρίου.

Σε κάθε πτήση τα καθίσματα με αριθμό από 1 έως και 10 είναι πάντοτε πρώτης θέσης και όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στην οικονομική κατηγορία.

Για λόγους απλούστευσης υποθέστε ότι κατά την διενέργεια μιας κράτησης γίνεται και η επιλογή των θέσεων της κράτησης (στην πραγματικότητα η υπόθεση αυτή δεν ισχύει για την πλειονότητα των κρατήσεων διότι η κατανομή των θέσεων ανοίγει συγκεκριμένο χρόνο πριν την πτήση).

Αφού λάβετε υπόψη τις παραπάνω πληροφορίες καθώς επίσης και το υπόδειγμα της φόρμας κράτησης που παρατίθεται στην τελευταία σελίδα ζητείται:

A. Να σχεδιάσετε το εννοιολογικό μοντέλο των δεδομένων του συστήματος υπό μορφή διαγράμματος οντοτήτων-συσχετίσεων. Στο διάγραμμα να εμφανίσετε όλες τις οντότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις μαζί με τα απαραίτητα γνωρίσματα. Για κάθε οντότητα να ορίσετε το πρωτεύον κλειδί. Τέλος να εμφανίσετε όλους τους περιορισμούς πλήθους γνωρισμάτων και συσχετίσεων.

Β. Στην περιγραφή της άσκησης αναφέρεται ο εξής περιορισμός:

"Σε κάθε πτήση τα καθίσματα με αριθμό από 1 έως και 10 είναι πάντοτε πρώτης θέσης και όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στην οικονομική κατηγορία. "

B1. Μπορείτε να εφαρμόσετε τον παραπάνω περιορισμό στο διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.

B2. Η μη ύπαρξη του παραπάνω περιορισμού συνεπάγεται αλλαγές στο διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.

Άσκηση 2

Να σχεδιάσετε το εννοιολογικό μοντέλο της εφαρμογής υποστήριξης της υπηρεσίας διαβίβασης των αντικειμένων ταχυμεταφορών (φάκελοι, δέματα κλπ που περιγράφεται στην **πρώτη άσκηση** της **τρίτης σειράς** ασκήσεων (βλέπε Έγγραφα\ασκήσεις\3541.2024-2025.A03.pdf) υπό μορφή διαγράμματος οντοτήτων-συσχετίσεων. Στο διάγραμμα να εμφανίσετε όλες τις οντότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις μαζί με τα απαραίτητα γνωρίσματα. Για κάθε οντότητα να ορίσετε το πρωτεύον κλειδί. Τέλος να εμφανίσετε όλους τους περιορισμούς πλήθους γνωρισμάτων και συσχετίσεων.

Σημείωση: Για τα διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων να ακολουθήσετε τις παρακάτω σχεδιαστικές συμβάσεις:



Φόρμα Κράτησης (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 1)

Κωδικός Κράτησης: 0020

Πόλη: Αθήνα

Τ.Κ.: 10434

Ημερομηνία Κράτησης: 10/12/2024

Όνομα Πελάτη: IT EXPERT LTD

Κωδικός Πωλητή: 001

Πωλητής: Νικόλαος Βαδεβούλης

Κωδικός Πτήσης	Ημερομηνία και ώρα Αναχώρησης	Αεροδρόμιο Αναχώρησης	Αεροδρόμιο Άφιξης	Ημερομηνία και Ώρα Άφιξης	Αριθμός Θέσης	Κωδικός Κατηγορίας	Κατηγορία	Όνομα Επιβάτη	Τιμή σε Ευρώ
OA328	15/12/2024 9:00	Ελευθέριος Βενιζέλος	Σαρλ ντε Γκολ	15/12/2024 12:00	068	EN	Οικονομική (Economy)	Γεωργίου	150
OA328	15/12/2024 9:00	Ελευθέριος Βενιζέλος	Σαρλ ντε Γκολ	15/12/2024 12:00	004	FS	Πρώτη (First Class)	Smith	150
OA356	17/1/2025 23:00	Χίθροου	Ελευθέριος Βενιζέλος	18/1/2025 01:30	123	EN	Οικονομική (Economy)	Jones	100
OA356	17/1/2025 23:00	Χίθροου	Ελευθέριος Βενιζέλος	18/1/2025 01:30	004	FS	Πρώτη (First Class)	Smith	100
OA328	15/12/2024 9:00	Ελευθέριος Βενιζέλος	Σαρλ ντε Γκολ	15/12/2024:12:00	111	EN	Οικονομική (Economy)	Διδασκάλου	150
ΣΥΝΟΛΟ									650